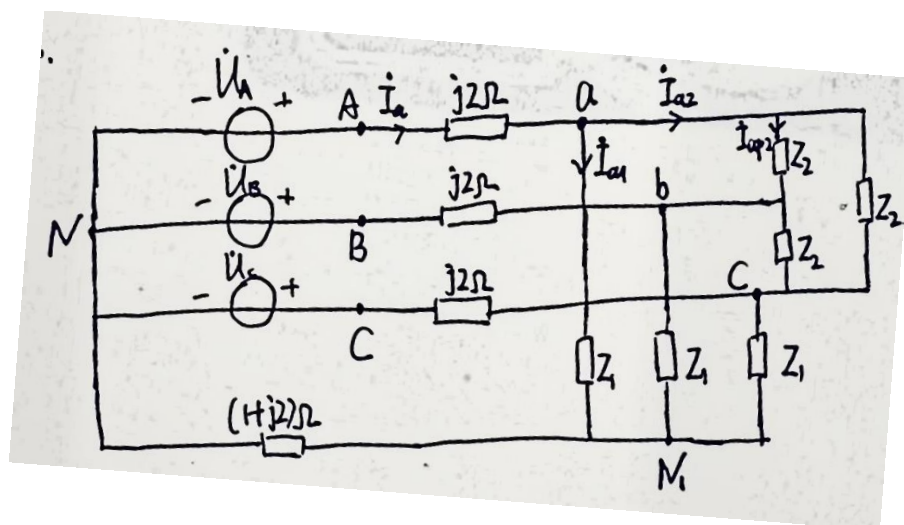
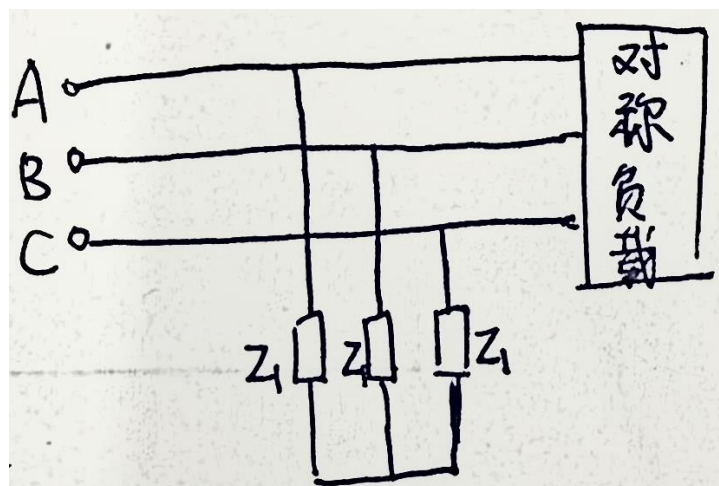


5-1. 如图 5-1 所示电路, 正序对称电源 $\dot{U}_{AB} = 380\angle 0^\circ \text{V}$, $Z_1 = 20\Omega$, $Z_2 = 60\Omega$ 。计算:

(1) 电流 I_a 、 I_{a1} 、 I_{a2} 、 I_{ap2} ; (2) 计算负载 Z_1 和 Z_2 的线电压。

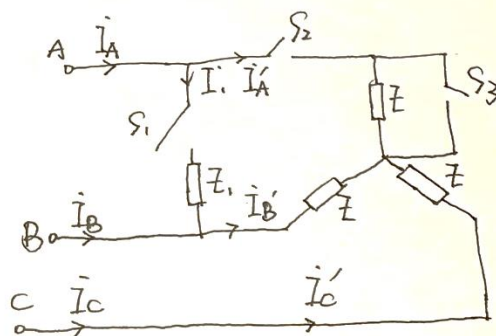


5-2. 如图 5-2 所示电路, 工频正序对称电源线电压为 380V。三相负载 $Z_1 = (90+j120)\Omega$, 另一组对称感性负载的功率因数是 0.6、无功功率是 800var。(1) 计算电源提供的复功率、负载的总功率因数; (2) 计算电源的线电流。



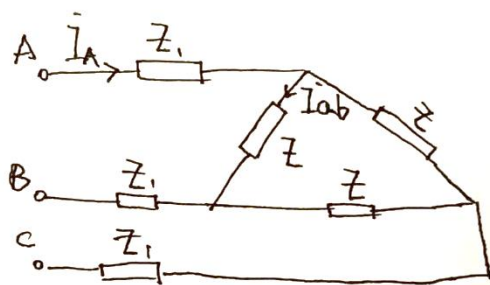
5-3 如图 5-3 所示，图中对称三相电源的线电压为 380V，负载 $Z = 100 + j100\Omega$ ， $Z_1 = 50 + j50\Omega$ ，求

- (1) 开关 S1 打开，S2、S3 合上时的线电流
- (2) 开关 S1、S2、S3 都打开时的线电流
- (3) 开关 S3 打开，S1、S2 合上时的线电流



5-4 如图 5-4 所示，试问下列算式哪些对哪些不对

- (1) $\dot{I}_{ab} = \frac{\dot{U}_{AB}}{Z}$
- (2) $\dot{I}_{ab} = \frac{\dot{U}_{AB}}{Z + Z_L}$
- (3) $\dot{I}_{ab} = \frac{\dot{U}_{AB}}{2Z_L + Z}$
- (4) $\dot{I}_A = \frac{\dot{U}_{AB}}{Z_L + Z/3}$
- (5) $\dot{I}_A = \frac{\dot{U}_{AN}}{Z_L + Z/3}$
- (6) $\dot{I}_A = \frac{\dot{U}_{AB}}{2Z_L + Z}$



课后习题，共 6 题：

5.3 5.5 5.8 5.9 5.11 5.12